

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 4 del 17.02.2009 - A.A. 2007/2008

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete sinteticamente le principali caratteristiche dei sistemi operativi paralleli e distribuiti. (3 punti)
2. Descrivete sinteticamente il descrittore del processo. Quali informazioni, generalmente, contiene? (3 punti)
3. Un processo P all'istante T1 si trova nello stato di esecuzione, successivamente, all'istante T2 passa nello stato di bloccato. Descrivete i possibili eventi che hanno causato tale transizione nel caso di un sistema operativo time-sharing (3 punti)
4. Data una risorsa R condivisa tra 2 processi P1 e P2, scrivete in pseudo codice una soluzione che consenta l'utilizzo della risorsa in mutua esclusione da parte dei 2 processi senza che si verifichi una condizione di attesa attiva dei processi. (3 punti)
5. Considerate un sistema operativo che utilizza la tecnica della memoria paginata con le seguenti caratteristiche: la tabella delle pagine di un processo può avere al massimo 128 elementi; l'indirizzo fisico è di 15 bit e la memoria fisica è suddivisa in 64 pagine (frame).
Calcolate lo spazio di indirizzamento virtuale del sistema. (3 punti)
6. In relazione alla tecnica della paginazione a domanda (gestione della memoria), descrivete schematicamente le operazione che un sistema operativo esegue quando si verifica un'interruzione di page-fault (mancanza di pagina).
7. In un sistema, in un determinato istante, alcuni processi richiedono di accedere, nell'ordine, ai cilindri 11, 23, 21, 3, 41, 7 e 39. Il braccio del disco è posizionato inizialmente sul cilindro 10. Calcolate il numero totale di cilindri su cui è necessario spostare le testine per soddisfare le richieste utilizzando gli algoritmi di scheduling (a) SSFT; (b) SCAN (supponendo che la direzione del movimento sia relativa all'ordine decrescente dei cilindri) (3 punti)
8. Descrivete la tecnica del buffering (bufferizzazione), offerta dal livello di software indipendente dai dispositivi (3 punti).
9. Scrivete un frammento di codice in C che consenta di realizzare la seguente gerarchia di processi:
un processo P genera un processo figlio P1; P1 genera due processi figli P2 e P3. (2 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 legge continuamente dati da una porta mediante la function `int readPort(int numPort)`, definita nella libreria `realTime.h`. Quando il dato letto dalla porta assume un valore superiore a un determinato valore di *soglia* (ad esempio 1000), P1 invia un segnale al processo P2 il quale, ricevuto il segnale, eseguirà la function `int setPort(int numPort)`, anch'essa definita nella libreria `realTime.h`. Se il valore restituito dalla function `setPort` ha un valore maggiore di 0, allora P2 invia un segnale a P1 che dovrà sospendere il lavoro di lettura dalla porta per 10 secondi. (4 punti)